Séance 6 : Exploitation, déploiement et soutenance

Vendredi 4 décembre, 8h à 13h, en visio. Rendu 6 à 9h30, soutenances de 9h45 à 13h.

Sommaire

- La règle
- L'histoire du lundi à zéro
  - Dimanche, 2h du matin
  - Lundi, 9h
  - Mardi, 11h
  - Ce qui aurait tout arrêté
- En résumé
- Exercice flash, 5 minutes
- Les bases à garder sous la main
  - Les dimensions de la qualité d'une donnée
  - Tester le code et la donnée
  - Trois environnements
  - Déployer sans tout casser
  - Faire tourner en production
- Déroulé
- À rendre avant l'oral
- L'oral
- Barème de l'oral

La règle

Une donnée se teste comme du code et se livre comme un produit.

Une plateforme qui marche le jour de la recette peut casser le lendemain sans qu'une ligne de code ait changé. Il suffit qu'une source change de format ou arrive vide. Ce qu'on livre à un métier doit être tenu comme un produit : surveillé, documenté, avec quelqu'un qui en répond.

L'histoire du lundi à zéro

Dimanche, 2h du matin

Un réseau de trente agences de location de vélos suit ses réclamations clients dans un tableau de bord. Chaque nuit, le logiciel du service client envoie un export, et la chaîne de traitement met le tableau à jour.

Ce dimanche-là, l'éditeur du logiciel installe une mise à jour. L'export de la nuit arrive à l'heure, avec le bon nom de fichier. Il est simplement vide.

La chaîne ne voit rien d'anormal : le fichier est là, elle le charge.

Lundi, 9h

Le tableau de bord affiche zéro réclamation sur la semaine. En comité de direction, on s'en étonne à peine, on félicite le service client. Un message de remerciements part dans toutes les agences.

Mardi, 11h

La cheffe de l'agence de Lyon appelle. Elle a traité elle-même huit réclamations la semaine dernière, et le tableau dit zéro. Il lui a suffi d'un coup d'œil pour voir que c'était faux.

Ce qui aurait tout arrêté

Quatre choses, et aucune n'est compliquée :

1. **Un contrôle automatique.** Trois lignes de code : « Le nombre de lignes a-t-il chuté de plus de moitié par rapport à la veille ? » Si oui, on bloque le chargement et on prévient l'équipe. À chaque chargement, on peut vérifier que la donnée est arrivée, qu'elle est complète, que ses valeurs sont plausibles, et qu'elle ressemble à celle de la veille.
2. **Un contrat de données avec l'éditeur.** Un accord écrit entre celui qui produit la donnée et celui qui la consomme : le format, l'heure de livraison, les règles de qualité, et surtout l'obligation de prévenir avant une mise à jour.
3. **Une recette avec les métiers.** La cheffe d'agence a vu l'erreur en une minute. Ce sont les utilisateurs qui savent si un chiffre est juste, pas l'équipe qui l'a calculé. Une recette se prépare avec des cas dont on connaît déjà la bonne réponse.
4. **Un déploiement progressif et une supervision.** Une nouvelle version s'ouvre d'abord à une agence, puis à trois, puis à toutes, avec un retour arrière possible. Et en production, on surveille en continu la fraîcheur des données, les échecs de traitement, les coûts, et la dérive des modèles, comme vous l'avez vu en orchestration ML.

En résumé

- Tester le code ne suffit pas, il faut tester la donnée à chaque chargement.
- Un contrat de données transforme une dépendance implicite en engagement écrit.
- La recette se fait avec ceux qui utilisent les chiffres.
- On déploie progressivement, avec un retour arrière possible.
- En production, on surveille la fraîcheur, les échecs, les coûts et la dérive.

Exercice flash, 5 minutes

Écrivez trois contrôles automatiques à appliquer chaque nuit à l'export complet d'un DPI, et pour chacun ce qui se passe s'il échoue.

Le DPI, c'est le dossier patient informatisé : le logiciel où les soignants saisissent tout ce qui concerne un patient pendant son séjour (observations, traitements, examens, sortie). Chez Ombelle, il produit chaque nuit un export complet de sa base en fichiers CSV.

Les bases à garder sous la main

Cette fiche ne se récite pas. Elle vous sert à finaliser le dossier et à préparer les questions de l'oral sur l'exploitation, les tests et le déploiement.

Les dimensions de la qualité d'une donnée

Dimension	La question	Exemple de contrôle
Complétude	Rien ne manque ?	Le nombre de lignes est proche de celui de la veille
Fraîcheur	Elle est à jour ?	L'export de la nuit est arrivé avant 6h
Validité	Elle respecte son format ?	Une date est une date, un âge est entre 0 et 120
Exactitude	Elle dit vrai ?	Le total recoupe celui du logiciel source
Unicité	Pas de doublons ?	Un patient n'apparaît qu'une fois par séjour
Cohérence	Elle s'accorde avec les autres sources ?	Une sortie d'hôpital ne précède pas l'entrée

Tester le code et la donnée

- **Les tests du code** : chaque fonction fait ce qu'elle doit (tests unitaires), les briques fonctionnent ensemble (tests d'intégration), une nouvelle version ne casse pas l'ancienne (non-régression).
- **Les tests de la donnée** : les contrôles du tableau ci-dessus, joués à chaque chargement. Un contrôle qui échoue bloque la suite ou déclenche une alerte.
- **Le contrat de données** : le producteur s'engage sur le schéma, la fréquence, l'heure de livraison et les règles de qualité, et prévient avant tout changement.

Trois environnements

Environnement	À quoi il sert	Les données
Développement	Construire	Des données fictives ou un petit échantillon pseudonymisé
Recette	Faire valider par les métiers	Des données pseudonymisées, proches du réel
Production	Servir les métiers	Les vraies données, accès restreints

Avec des données de santé, on ne copie jamais la production telle quelle en développement.

Déployer sans tout casser

- **Le pilote** : on ouvre à un site, puis à quelques-uns, puis à tous.
- **Le fonctionnement en parallèle** : le nouveau calcul tourne à côté de l'ancien pendant quelques semaines, on compare, puis on bascule.
- **Le retour arrière** : on sait revenir à la version précédente en quelques minutes, et on l'a déjà essayé.

Faire tourner en production

- **Les engagements de service** : ce qu'on promet aux métiers, par exemple « le tableau est à jour chaque matin à 8h, 99 % des jours ».
- **La supervision** : fraîcheur des données, échecs de traitement, temps d'exécution, coûts, dérive des modèles.
- **L'astreinte** : qui est appelé si un flux tombe la nuit, et avec quelle procédure écrite.

- **Après un incident** : on écrit ce qui s'est passé, pourquoi, et ce qu'on change pour que ça ne recommence pas. Sans chercher de coupable.

Déroulé

8h à 8h20. Capsule : l'histoire du lundi à zéro, et l'exercice. Pas de livrable : ces notions feront l'objet de questions à l'oral.

8h20 à 9h30. Finalisation du dossier et du support. Tirage de l'ordre de passage.

9h30. Rendu 6 dans le devoir Teams : dossier final et support d'oral.

9h45 à 13h. Soutenances.

À rendre avant l'oral

- Le dossier final : la proposition et le chemin, avec le registre et les entrées du journal en annexe
- Le support d'oral, dix diapositives au plus

L'ensemble part au rendu 6, vendredi à 9h30, dans le devoir Teams.

L'oral

Vous présentez votre proposition au comité qui choisira le prestataire d'Ombelle Santé. Chaque trinôme dispose de 24 minutes.

Temps	Quoi
10 min	Présentation, dix diapositives au plus dont deux sur le chemin parcouru. Les trois membres parlent.
5 min	Un événement imprévu est annoncé. Une minute de concertation à voix haute, puis le chef de projet tranche.
6 min	Questions individuelles, deux minutes par rôle, sans concertation.
3 min	Battement.

Caméras allumées pour tout le trinôme. Le comité tient le partage d'écran : vous ne pilotez rien, vous parlez.

Barème de l'oral

Critère	Points
Cohérence de la proposition et clarté de la synthèse pour la directrice générale	3
Lisibilité du chemin parcouru : hypothèses, pistes, décisions, fidèles aux rendus datés	4
Maîtrise des chiffres et du cadre juridique	3
Qualité de la décision prise face à l'imprévu	2
Maîtrise de sa partie, justifiée par les sorties ou les hypothèses (individuel)	4
Capacité à refaire un calcul ou un raisonnement à voix haute (individuel)	2
Réponse sur l'exploitation, les tests et le déploiement (individuel)	2

Les quatre premiers critères sont communs au trinôme, les trois derniers sont individuels.